INFORME DE BÚSQUEDA · REVISIÓN SISTEMÁTICA v2

Búsqueda ampliada · 4 de septiembre de 2026 · Edgar David Mariano Ruiz

Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico · Universidad Autónoma de Guerrero · Director: Dr. Arnulfo Catalán Villegas

1. Qué se hizo

Se rehízo la búsqueda de la revisión sistemática con el protocolo v2, que exige revisión por pares, evaluación empírica y umbral de calidad. Este informe reporta la etapa de identificación de registros y la verificación del alojamiento de cada candidato. El cribado por dos revisores todavía no se ejecuta, porque falta designar al segundo revisor.

2. Intento de acceso a las bases primarias

Antes de recuperar nada se probó si las cinco bases primarias del protocolo admiten consulta automatizada. Ninguna lo permite sin credenciales institucionales.

Base	Respuesta	Consecuencia
Scopus	401, credenciales requeridas	La búsqueda en estas cinco bases debe ejecutarse de forma manual desde el portal de la biblioteca. Las cadenas ya están escritas con la sintaxis de cada plataforma.
Web of Science	401, credenciales requeridas	
IEEE Xplore	403, acceso denegado	
ACM Digital Library	403, acceso denegado	
SpringerLink	401, credenciales requeridas	

3. Recuperación efectuada

Se ejecutaron seis variantes de la consulta booleana en lugar de una sola. La primera exige los cuatro bloques del protocolo y las demás relajan un bloque a la vez, para recuperar trabajos que emplean vocabulario distinto. El ruido adicional no afecta al resultado, porque el filtro de plataforma lo elimina después.

Variante	Bloques exigidos	Registros
V1	Tecnología, conversación, universidad e institución	149
V2	Tecnología, conversación y universidad	434
V3	Tecnología, universidad e institución	256
V4	Tecnología, conversación e institución	600
V5	Tecnología, universidad y normativa	147
V6	Tecnología, universidad y trámites	90
Crossref	Tres consultas por relevancia	450

Etapa	Registros	Nota
Total en bruto	2,126	Suma de las nueve consultas
Duplicados eliminados	754	Por identificador y por título normalizado
Registros únicos	1,372	
Pertinentes por vocabulario	217	Contienen tecnología, contexto universitario e información institucional
Alojados en plataforma indizada	**56**	Criterio I8 del protocolo
Descartados por editorial sin indización	161	Se conservan para auditoría

4. Dónde está alojado cada estudio

El prefijo del identificador digital de objeto señala de forma inequívoca a la agencia que lo registró, de modo que puede comprobarse la plataforma en la que está cada trabajo.

Plataforma	Estudios	Nivel
IEEE Xplore	33	Nivel 1, base nombrada en el protocolo
ACM Digital Library	8	
SpringerLink	4	
ScienceDirect (Elsevier)	3	
MDPI	6	Nivel 2, editorial mayor con indización habitual
Frontiers	1	
Oxford Academic	1	
Total	**56**	48 en nivel 1 y 8 en nivel 2

> **Nota metodológica.** Solo se declara la indización comprobada. Scopus y Web of Science quedan marcados como pendientes de verificación manual, con el ISSN de cada registro preparado en el archivo. No se afirma que un estudio esté indizado en una base cuya indización no se pudo comprobar.

Característica	Distribución
Año	2024: 10 · 2025: 30 · 2026: 16
Tipo	Ponencia en congreso: 43 · Artículo de revista: 13
Literatura gris	Ninguna. Los criterios E4 y E8 la eliminaron en el filtro

5. Los 56 estudios recuperados

La última columna es una marca de apoyo para el cribado, no una decisión. Señala los trabajos que a primera vista podrían caer en los criterios de exclusión E1, contenido instruccional, o E5, dominio distinto al universitario. La decisión se toma al leer el resumen completo.

Año	Plataforma	Título	Marca de apoyo
2026	IEEE Xplore	AI Chatbot – Assistant Engineer at the Center for Strength Calculations of the MPEI	posible E5 dominio distinto
2026	IEEE Xplore	AI-Powered Alumni–Student Mentorship and Career Guidance Platform	
2026	ACM Digital Library	Alan: A Classroom Deployment of An Educational Chatbot That Cites Resources	posible E1 contenido instruccional
2026	SpringerLink	An Empirical Study of Multi-agent RAG for Real-World University Admissions Counseling	
2026	IEEE Xplore	Architectural Frameworks and Strategic Selection of AI-Driven Administrative Chatbots in Educati	
2026	ACM Digital Library	Aurora: Neuro-Symbolic AI Driven Advising Agent	
2026	ACM Digital Library	AutismCarebot: Emotion-First, Source-Aware Conversational Support for Autistic Users	posible E5 dominio distinto
2026	IEEE Xplore	Campus Assistant: A Scalable Conversational AI using Domain-Specific Federated RAG (F-RAG) and C	
2026	ACM Digital Library	Label-Free Evaluation of Retrieval-Augmented Generation in a University Policy Chatbot	
2026	IEEE Xplore	Personalizing University Support: Benchmarking Lightweight RAG Systems Against Commercial LLMs i	
2026	IEEE Xplore	Smart Educational Chatbot Using Natural Language Processing and Artificial Intelligence	
2026	IEEE Xplore	Smart Placement Assistance: A Retrieval-Augmented Generation Framework with Dynamic Visual Analy	
2025	SpringerLink	A Review of Retrieval-Augmented Generation-Based Large Language Model Chatbots for Enhanced Acad	
2025	IEEE Xplore	AI Chatbots vs. Traditional Search: A Comparative Study on Student Information Retrieval	
2025	IEEE Xplore	AI based Chatbot for Students using RAG in Large Language Models	
2025	IEEE Xplore	AI-Driven Integration of Educational Resources and Intelligent Questions and Answers Systems	
2025	IEEE Xplore	AI-Powered University Admission Counseling: A Use Case of Large Language Models in Student Guida	
2025	IEEE Xplore	AcadGPT: a Fine-Tuned LLaMA Model for Personalized Course Recommendations in Higher Education	posible E1 contenido instruccional
2025	ACM Digital Library	Academic Advising Chatbot Powered with AI Agent	
2025	IEEE Xplore	An Intelligent Multilingual Legal Chatbot for Algerian Law Based on RAG and LLMs	posible E5 dominio distinto
2025	IEEE Xplore	Chatbot for Student Descipline Handbook-Related Queries: A RAG-Based LLM Using Llama-3 Approach	
2025	ACM Digital Library	Construction of a University Student Management Agent Based on Large Language Models and Knowled	
2025	IEEE Xplore	Design and Implementation of a Multi-Agent Teaching System for Local Universities	posible E1 contenido instruccional
2025	ACM Digital Library	Design and Implementation of an AI Learning Companion	posible E1 contenido instruccional
2025	IEEE Xplore	Developing AI Agents for Course Planning: A Fine-Tuned LLaMA-3 Framework with Retrieval-Augmente	posible E1 contenido instruccional
2025	IEEE Xplore	Enhancing Academic Chatbot Accuracy With Retrieval-Augmented Generation in Higher Education	
2025	IEEE Xplore	Enhancing Self-Regulated Learning Using Generative AI: Development and Evaluation of SRLMentor	posible E1 contenido instruccional
2025	ScienceDirect (Elsevier)	From knowledge gaps to learning opportunities: Leveraging student questions and dual use of gene	posible E1 contenido instruccional
2025	ScienceDirect (Elsevier)	Large Language Model based Educational Virtual Assistant using RAG Framework	
2025	ScienceDirect (Elsevier)	Learner autonomy and mode selection in dual-mode chatbot: Students' interaction patterns and lea	posible E1 contenido instruccional
2025	IEEE Xplore	Multimodal AI for Romanian University Support: An LLM, RAG and Voice Approach	
2025	IEEE Xplore	PUENYAI Bot: A Retrieval-Augmented LLM Chatbot for University Information Services	
2025	SpringerLink	PoliChat: Retrieval Augmented Generation on University Documents and Regulations	
2025	IEEE Xplore	Retrieval-Augmented Generation (RAG) Chatbot for Scholarship Finding	
2025	IEEE Xplore	Supply Chain Logistics Marine Simulator with Smart AI Assistant	posible E5 dominio distinto
2025	IEEE Xplore	Towards Developing a Multimodal Chat Assistant for University Stakeholders: RAG-Based Approach	

2025	SpringerLink	URAG: Implementing a Unified Hybrid RAG for Precise Answers in University Admission Chatbots – A	
2025	IEEE Xplore	Usage of Chatbot Techniques for Automation of Knowledge Tests	posible E1 contenido instruccional
2024	IEEE Xplore	A Chat Bot for Enrollment of Xi 'an Jiaotong-Liverpool University Based on RAG*	
2024	IEEE Xplore	An Intent-Filtered Retrieval-Augmented Generation Chatbot for University Admissions in Vietnam	
2024	IEEE Xplore	An LLM-Driven Chatbot in Higher Education for Databases and Information Systems	
2024	IEEE Xplore	Carolinian Chatbot: End-to-End Question-Answer Pipeline on the University of San Carlos Policies	
2024	IEEE Xplore	Enhancing International Graduate Student Experience through AI-Driven Support Systems: A LLM and	
2024	ACM Digital Library	Faculty Perspectives on the Potential of RAG in Computer Science Higher Education	
2024	IEEE Xplore	Fine-Tuning Large Language Model (LLM) to Answer Basic Questions for Prospective New Students at	
2024	IEEE Xplore	Generative AI-Driven Chatbot for Personalized University Information and Assistance	
2024	IEEE Xplore	The enhanced context for AI-generated learning advisors with Advanced RAG	posible E1 contenido instruccional
2024	IEEE Xplore	Unleashing AI in Education: A Pre-Trained LLMs for Accurate and Efficient Question-Answering Sys	
2026	MDPI	A Proposal of a Mathematics Problem Generation Tool Using Generative AI for STACK Online Assessm	posible E1 contenido instruccional
2026	MDPI	A Reliability-Aware Retrieval-Augmented Generation Architecture for Open Language Models in High	
2026	MDPI	A Three-Tier Hybrid Architecture for an Admissions Dialogue Assistant with Graph-Aware Context R	
2026	Frontiers	From automation to augmentation: a retrieval-augmented large language model framework for reshap	
2025	Oxford Academic	Accurate and efficient cardio-oncology outpatient clinic summarization with open-source large la	posible E5 dominio distinto
2025	MDPI	Design and Performance Evaluation of LLM-Based RAG Pipelines for Chatbot Services in Internation	
2025	MDPI	Dynamic Assessment with AI (Agentic RAG) and Iterative Feedback: A Model for the Digital Transfo	posible E1 contenido instruccional
2025	MDPI	Leveraging RAG with ACP & MCP for Adaptive Intelligent Tutoring	posible E1 contenido instruccional

De los 56, hay **38 sin marca de exclusión**, 13 marcados como posible contenido instruccional y 5 como posible dominio distinto. Si esas marcas se confirman al leer los resúmenes, el conjunto para extracción quedaría cerca de 38 estudios, dentro del rango de 20 a 35 previsto en el protocolo.

6. Trabajos de interés directo para la tesis

- **PoliChat: Retrieval Augmented Generation on University Documents and Regulations**, SpringerLink 2025. Es el trabajo más cercano al objeto de esta tesis.
- **Label-Free Evaluation of Retrieval-Augmented Generation in a University Policy Chatbot**, ACM 2026. Aborda la evaluación de fidelidad sin conjunto de referencia etiquetado, que es el problema encontrado en agosto.
- **AI Chatbots vs. Traditional Search: A Comparative Study on Student Information**, IEEE 2025. Es la comparación contra el método tradicional que sostiene la tercera pregunta de investigación.
- **URAG: Implementing a Unified Hybrid RAG for Precise Answers in University Admissions**, SpringerLink 2025, y **An Empirical Study of Multi-agent RAG for Real-World University Admissions**, SpringerLink 2026.
- **A Reliability-Aware Retrieval-Augmented Generation Architecture**, MDPI 2026, y **Chatbot for Student Discipline Handbook-Related Queries**, IEEE 2025.

7. Lo que sigue

Actividad	Depende de	Efecto si no se hace
Designar al segundo revisor	Decisión del director	Sin él no hay coeficiente de acuerdo y el cribado queda con un solo juicio
Ejecutar las cinco búsquedas manuales y guardar las exportaciones con captura	Credenciales de la biblioteca	La revisión se sostendría solo en fuentes abiertas, de menor selectividad
Verificar en Scopus y Web of Science los 56 ISSN ya preparados	Credenciales de la biblioteca	Quedarían sin comprobar dos columnas del informe
Firmar el protocolo con fecha anterior a la búsqueda definitiva	Vo. Bo. del director	Se pierde el valor del congelamiento del protocolo

8. Archivos generados

- **Protocolo v2** con PICOC, criterios, rúbrica de calidad y bitácora de desviaciones.
- **Cadenas por base** con la sintaxis exacta de las cinco plataformas.
- **Candidatos verificados**, 80 registros con sus columnas de alojamiento e ISSN.
- **Conjunto en bruto y descartados**, conservados para auditoría.
- **Cuatro programas**: búsqueda, filtro booleano, preparación del cribado ciego y cálculo del coeficiente de acuerdo.
- **Lista de verificación PRISMA 2020** con sus 42 elementos, para llenar al redactar.

Vo. Bo.

Edgar David Mariano Ruiz

Firma del estudiante

Dr. Arnulfo Catalán Villegas

Vo. Bo. del director de Tesis